

# Git Guild 类成员说明

## 1. 说明

本文件用于说明核心类图中每个类的关键属性和方法。类之间的结构关系见 [核心类图.md](#)。

## 2. 用户与认证模块

| 类 | 属性 / 方法 | 标注说明 |
|---|---------|------|
|---|---------|------|

|                        |                                     |                         |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| User                   | userId                              | 平台用户主键，供任务、提交、通知等模块引用   |
| User                   | username                            | 平台内展示名称                 |
| User                   | email                               | 登录和邮件通知使用的邮箱            |
| User                   | role                                | 用户角色，区分初学者、维护者和管理员      |
| User                   | passwordHash                        | 加密后的密码摘要，不保存明文密码        |
| User                   | status                              | 用户状态，用于冻结、禁用等权限控制       |
| User                   | hasRole(role)                       | 判断用户是否具有指定角色            |
| User                   | canManageQuest(quest)               | 判断用户是否可管理某个任务           |
| AuthService            | register(command)                   | 处理注册流程，生成平台用户           |
| AuthService            | login(command)                      | 校验登录信息并签发认证令牌           |
| AuthService            | changePassword(userId, newPassword) | 修改密码并重新生成密码摘要           |
| CodeHostAccountBinding | bindingId                           | 外部代码托管账号绑定记录主键          |
| CodeHostAccountBinding | userId                              | 绑定到平台用户                 |
| CodeHostAccountBinding | hostType                            | 外部平台类型，如 GitHub 或 Gitea |
| CodeHostAccountBinding | externalAccountId                   | 外部平台中的账号标识              |
| CodeHostAccountBinding | activate()                          | 启用该账号绑定                 |
| CodeHostAccountBinding | revoke()                            | 撤销该账号绑定                 |

### 3. 代码托管底座适配模块

| 类                   | 属性 / 方法                      | 标注说明              |
|---------------------|------------------------------|-------------------|
| CodeHostAdapter     | importRepository(command)    | 导入或接入外部仓库         |
| CodeHostAdapter     | syncIssues(repositoryId)     | 同步仓库 Issue 元数据    |
| CodeHostAdapter     | getPullRequest(externalPrId) | 获取外部 PR 状态        |
| CodeHostAdapter     | handleWebhook(payload)       | 处理外部平台推送事件        |
| GitHubImportAdapter | importRepository(command)    | 从 GitHub 导入仓库信息   |
| GitHubImportAdapter | syncIssues(repositoryId)     | 从 GitHub 同步 Issue |
| GitHubImportAdapter | getPullRequest(externalPrId) | 查询 GitHub PR 状态   |
| GitHubImportAdapter | handleWebhook(payload)       | 处理 GitHub Webhook |
| GiteaAdapter        | importRepository(command)    | 将仓库接入 Gitea 运行底座  |
| GiteaAdapter        | syncIssues(repositoryId)     | 从 Gitea 同步 Issue  |
| GiteaAdapter        | getPullRequest(externalPrId) | 查询 Gitea PR 状态    |
| GiteaAdapter        | handleWebhook(payload)       | 处理 Gitea Webhook  |
| Repository          | repositoryId                 | 仓库主键              |
| Repository          | name                         | 仓库名称              |
| Repository          | sourceUrl                    | 外部来源地址或导入地址       |
| Repository          | hostType                     | 仓库当前所属托管平台        |
| Repository          | syncStatus                   | 仓库导入或同步状态         |
| Repository          | isAvailable()                | 判断仓库是否可用于任务发布     |
| Repository          | markSyncFailed(reason)       | 标记同步失败并记录原因       |
| Issue               | issueId                      | 平台内 Issue 主键      |
| Issue               | repositoryId                 | 所属仓库主键            |

|             |                       |                    |
|-------------|-----------------------|--------------------|
| Issue       | externalIssueId       | 外部平台 Issue 标识      |
| Issue       | title                 | Issue 标题           |
| Issue       | status                | Issue 开放、关闭或同步异常状态 |
| Issue       | canCreateQuest()      | 判断该 Issue 是否可转化为任务 |
| PullRequest | pullRequestId         | 平台内 PR 主键          |
| PullRequest | repositoryId          | 所属仓库主键             |
| PullRequest | externalPrId          | 外部平台 PR 标识         |
| PullRequest | title                 | PR 标题              |
| PullRequest | status                | PR 打开、合并、关闭或同步异常状态 |
| PullRequest | belongsTo(repository) | 校验 PR 是否属于任务关联仓库   |

## 4. 任务与悬赏模块

| 类     | 属性 / 方法     | 标注说明                     |
|-------|-------------|--------------------------|
| Quest | questId     | 任务主键                     |
| Quest | publisherId | 发布任务的用户 ID，用于权限校验和任务详情展示 |
| Quest | title       | 任务标题                     |
| Quest | description | 任务描述                     |
| Quest | status      | 任务状态，驱动接取、审核和关闭流程        |
| Quest | difficulty  | 任务难度，用于推荐、筛选和成长匹配        |
| Quest | techStack   | 任务技术栈，用于展示、筛选和推荐         |

|                     |                         |               |
|---------------------|-------------------------|---------------|
| Quest               | rewardXp                | 完成任务后可获得的 XP  |
| Quest               | estimatedHours          | 预计工作量，用于筛选和推荐 |
| Quest               | completionCriteria      | 完成标准，用于审核判断   |
| Quest               | canBeAccepted()         | 判断任务是否可被接取    |
| Quest               | publishForAdminReview() | 提交管理员审核       |
| Quest               | markPublished()         | 管理员通过后发布任务    |
| Quest               | close()                 | 关闭或下架任务       |
| QuestCategory       | categoryId              | 任务分类主键        |
| QuestCategory       | name                    | 分类名称          |
| QuestCategory       | description             | 分类说明          |
| QuestCategory       | enabled                 | 分类是否可用        |
| QuestCategory       | disable()               | 禁用分类          |
| QuestTag            | tagId                   | 标签主键          |
| QuestTag            | name                    | 标签名称          |
| QuestTag            | color                   | 标签展示颜色        |
| QuestTag            | enabled                 | 标签是否可用        |
| QuestTag            | rename(newName)         | 修改标签名称        |
| QuestFilterCriteria | techStack               | 技术栈筛选条件       |
| QuestFilterCriteria | difficulty              | 难度筛选条件        |
| QuestFilterCriteria | categoryId              | 分类筛选条件        |
| QuestFilterCriteria | tagIds                  | 标签筛选条件        |
| QuestFilterCriteria | status                  | 状态筛选条件        |
| QuestFilterCriteria | keyword                 | 搜索关键词，用于模糊匹配  |



|                     |                              |                                   |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| QuestFilterCriteria | sortBy                       | 列表排序规则                            |
| QuestFilterCriteria | sortOrder                    | 排序方向                              |
| QuestFilterCriteria | page                         | 页码                                |
| QuestFilterCriteria | size                         | 每页数量                              |
| QuestFilterCriteria | hasAnyFilter()               | 判断是否设置筛选条件                        |
| QuestAssignment     | assignmentId                 | 接管记录主键                            |
| QuestAssignment     | questId                      | 被接管的任务                            |
| QuestAssignment     | assigneeId                   | 接管人                               |
| QuestAssignment     | status                       | 接管状态，如 ACTIVE、ABANDONED、COMPLETED |
| QuestAssignment     | acceptedAt                   | 接管时间                              |
| QuestAssignment     | abandon()                    | 放弃任务并保留历史记录                       |
| QuestAssignment     | complete()                   | 标记接管记录完成                          |
| QuestService        | createQuest(command)         | 基于 Issue 创建结构化任务                  |
| QuestService        | acceptQuest(questId, userId) | 接管任务并处理并发冲突                       |
| QuestService        | searchQuests(criteria)       | 按筛选条件查询任务                         |
| QuestService        | reopenQuest(questId)         | 将可重开的任务重新开放                       |

## 5. 提交与审核反馈模块

| 类          | 属性 / 方法      | 标注说明   |
|------------|--------------|--------|
| Submission | submissionId | 提交记录主键 |
| Submission | questId      | 所属任务   |
| Submission | submitterId  | 提交人    |

|                   |                        |                  |
|-------------------|------------------------|------------------|
| Submission        | pullRequestId          | 关联 PR            |
| Submission        | description            | 成果说明             |
| Submission        | status                 | 提交状态，如待审核、无效、已审核 |
| Submission        | isLinkedToQuest(quest) | 校验提交是否关联正确任务     |
| Submission        | markInvalid(reason)    | 标记提交无效并记录原因      |
| ReviewRecord      | reviewId               | 审核记录主键           |
| ReviewRecord      | submissionId           | 被审核提交            |
| ReviewRecord      | reviewerId             | 审核人              |
| ReviewRecord      | decision               | 审核结论             |
| ReviewRecord      | summary                | 审核总结             |
| ReviewRecord      | reviewedAt             | 审核时间             |
| ReviewRecord      | requiresChanges()      | 判断是否需要修改         |
| ReviewItem        | itemId                 | 逐项审核意见主键         |
| ReviewItem        | reviewId               | 所属审核记录           |
| ReviewItem        | checkpoint             | 审核检查项            |
| ReviewItem        | comment                | 具体修改意见           |
| ReviewItem        | passed                 | 该检查项是否通过         |
| ReviewItem        | markPassed()           | 标记检查项通过          |
| AdminReviewRecord | adminReviewId          | 管理员审核记录主键        |
| AdminReviewRecord | questId                | 被审核任务            |
| AdminReviewRecord | adminId                | 管理员用户            |
| AdminReviewRecord | decision               | 管理员审核结论          |
| AdminReviewRecord | reason                 | 通过、退回或下架原因       |

|                   |                           |             |
|-------------------|---------------------------|-------------|
| AdminReviewRecord | approvePublish()          | 审核通过并允许发布   |
| AdminReviewRecord | rejectPublish(reason)     | 退回任务并说明原因   |
| ReviewService     | submitWork(command)       | 提交成果并进入审核流程 |
| ReviewService     | reviewSubmission(command) | 维护者审核提交成果   |
| ReviewService     | reviewQuest(command)      | 管理员审核任务内容   |

## 6. 新手引导与推荐匹配模块



| 类                      | 属性 / 方法                        | 标注说明           |
|------------------------|--------------------------------|----------------|
| ProjectGuide           | guideId                        | 指引记录主键         |
| ProjectGuide           | repositoryId                   | 关联仓库           |
| ProjectGuide           | projectStructure               | 项目结构说明         |
| ProjectGuide           | runInstructions                | 运行说明           |
| ProjectGuide           | contributionSteps              | 贡献流程说明         |
| ProjectGuide           | getGuideContent()              | 获取完整新手指引内容     |
| RecommendationStrategy | score(user, quest)             | 计算某策略下的推荐分数    |
| RecommendationStrategy | reason(user, quest)            | 生成某策略下的推荐理由    |
| TechStackMatchStrategy | score(user, quest)             | 按技术栈匹配计算分数     |
| TechStackMatchStrategy | reason(user, quest)            | 说明技术栈匹配原因      |
| GrowthStageStrategy    | score(user, quest)             | 按成长阶段和任务难度计算分数 |
| GrowthStageStrategy    | reason(user, quest)            | 说明成长阶段匹配原因     |
| RecommendationService  | recommendQuests(userId)        | 为初学者推荐任务       |
| RecommendationService  | recommendContributors(questId) | 为维护者推荐贡献者      |
| RecommendationService  | explain(userId, questId)       | 查询推荐理由         |
| RecommendationResult   | resultId                       | 推荐结果主键         |
| RecommendationResult   | userId                         | 被推荐用户          |
| RecommendationResult   | questId                        | 被推荐任务          |
| RecommendationResult   | score                          | 综合推荐分数         |
| RecommendationResult   | reasonText                     | 可展示的推荐理由       |
| RecommendationResult   | isStrongMatch()                | 判断是否为强匹配结果     |

## 7. 成长激励模块

| 类                  | 属性 / 方法                     | 标注说明             |
|--------------------|-----------------------------|------------------|
| GrowthProfile      | profileId                   | 成长档案主键           |
| GrowthProfile      | userId                      | 关联用户             |
| GrowthProfile      | totalXp                     | 累计 XP            |
| GrowthProfile      | level                       | 当前等级             |
| GrowthProfile      | completedQuestCount         | 已完成任务数量          |
| GrowthProfile      | addXp(amount)               | 增加 XP            |
| GrowthProfile      | canLevelUp()                | 判断是否满足升级条件       |
| XpTransaction      | transactionId               | XP 流水主键          |
| XpTransaction      | userId                      | 获得 XP 的用户        |
| XpTransaction      | questId                     | XP 来源任务          |
| XpTransaction      | amount                      | XP 数量            |
| XpTransaction      | reason                      | XP 变更原因          |
| XpTransaction      | createdAt                   | XP 流水创建时间        |
| ContributionRecord | recordId                    | 贡献记录主键           |
| ContributionRecord | userId                      | 贡献者              |
| ContributionRecord | questId                     | 对应任务             |
| ContributionRecord | repositoryId                | 对应仓库             |
| ContributionRecord | summary                     | 可展示的项目经历摘要       |
| ContributionRecord | completedAt                 | 完成时间             |
| GrowthService      | handleReviewApproved(event) | 审核通过后更新 XP 和贡献记录 |
| GrowthService      | getProfile(userId)          | 查询成长档案           |
| GrowthService      | listContributions(userId)   | 查询贡献记录           |

## 8. 通知模块

| 类                       | 属性 / 方法                         | 标注说明             |
|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| Notification            | notificationId                  | 通知主键             |
| Notification            | receiverId                      | 接收人              |
| Notification            | type                            | 通知类型             |
| Notification            | content                         | 通知内容             |
| Notification            | status                          | 通知状态，如未读、已读、发送失败 |
| Notification            | markAsRead()                    | 标记站内通知已读         |
| NotificationPreference  | preferenceId                    | 通知偏好主键           |
| NotificationPreference  | userId                          | 关联用户             |
| NotificationPreference  | enableEmail                     | 是否启用邮件通知         |
| NotificationPreference  | enableDigest                    | 是否启用每日汇总         |
| NotificationPreference  | update(email, digest)           | 修改通知偏好           |
| NotificationSender      | send(notification)              | 发送通知             |
| NotificationSender      | supports(type)                  | 判断发送器是否支持某类通知    |
| InAppNotificationSender | send(notification)              | 写入站内通知           |
| InAppNotificationSender | supports(type)                  | 判断是否支持站内通知       |
| EmailNotificationSender | send(notification)              | 发送邮件通知           |
| EmailNotificationSender | supports(type)                  | 判断是否支持邮件通知       |
| NotificationService     | notifyQuestAccepted(assignment) | 发送任务接取通知         |
| NotificationService     | notifyReviewResult(review)      | 发送审核结果通知         |
| NotificationService     | sendDailyDigest(userId)         | 发送每日汇总通知         |

